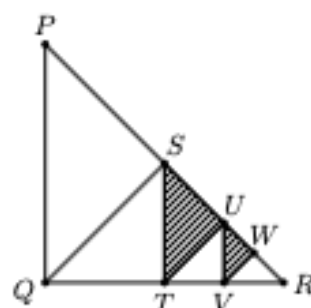


2021 METAI

9 KLASĖ

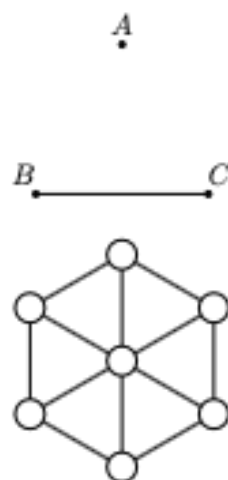
I ETAPAS

1. Rokas ir Matas, gyvenantys netoliese, tuo pačiu metu pradeda žingsniuoti nuo savo namų link vienas kito namų ir susitinka 500 metrų nuo Roko namų. Pasiekę vienas kito namus, jie iš karto apsisuka ir žingsniuoja atgal (savo namų link). Šį kartą jie susitinka 300 metrų nuo Mato namų. Atkreipkite dėmesį, kad abu pirmyn ir atgal eina pastoviais, bet nebūtinai vienodais greičiais (t. y. Rokas gali eiti greičiau už Matą, arba atvirkščiai). Koks atstumas (metrais) yra tarp Roko ir Mato namų? (Atsakyme nurodykite tik skaitinę vertę be matavimo vienetų.)
2. Raskite mažiausią teigiamą nelyginį sveikąjį skaičių, kuris turėtų tokį patį teigiamų daliklių skaičių, kaip ir 360.
3. Ignas ir Joris pardavė abiem palikimo teise priklausiusią karvių bandą. Už kiekvieną karvę jie gavo tiek eurų, koks skaičius karvių buvo parduotoje bandoje. Gautus pinigus dalijosi štai taip: pirmiausia Ignas pasiėmė 10 Eur, tada Joris pasiėmė 10 Eur, tada vėl Ignas pasiėmė 10 Eur ir t. t. Dalybų pabaigoje, kai buvo Jorio eilė pasiimti savo dalį, jis pamatė, jog likutis buvo mažesnis už 10 Eur. Ignas ir Joris susitarė, kad Joris pasiims visą likutį, o Ignas jam dar pridės savo seną laikrodį, kad dalybos būtų lygios. Kiek buvo vertas senas laikrodis? (Atsakyme nurodykite tik skaitinę vertę be matavimo vienetų.)
4. Stačiojo trikampio PQR kraštinės PQ ir QR yra lygios 8. Atkarpos QS , TU , VW yra statmenos PR , atkarpos ST ir UV yra statmenos QR , kaip parodyta paveiksle. Apskaičiuokite užbrūkšniuotos dalies plotą (atsakyme nurodykite tik skaitinę vertę be matavimo vienetų).



5. Šarkelė varnelė košelę virė, vaikelius maitino. Trečiajam paukšteliai atiteko tiek pat košelės, kiek pirmiesiems dviem kartu sudėjus. Ketvirtajam – tiek pat, kiek antrajam ir trečiajam kartu sudėjus. Penktajam – tiek pat, kiek

- trečiajam ir ketvirtajam kartu sudėjus. Šeštajam – tiek pat, kiek ketvirtajam ir penktajam kartu sudėjus. O septintajam košelės nebeliko... Kiek gramų košelės išvirė šarkelė varnelė, jeigu yra žinoma, kad penktasis paukštelis gavo 10 gramų košelės? (Atsakyme nurodykite tik skaitinę vertę be matavimo vienetų.)
6. Duoti keturi skirtingi skaitmenys, didesni už 0. Visų dviženklų skaičių, kuriuos galima sudaryti panaudojant šiuos skaitmenis, suma yra 1276. Apskaičiuokite šių keturių skaitmenų sandaugą.
 7. Augustė tiesia linija perkirpo taisyklingą popierinį 67-kampį į du daugiakampius. Tada vieną iš dviejų taip gautų daugiakampių vėl tiesia linija perkirpo į du daugiakampius. Po to tokiu pat būdu perkirpo vieną iš trijų gautų daugiakampių, tada vieną iš keturių ir t. t., kol galų gale gavo aštuonis n -kampius (kitokių figūrų nebuvo). Apskaičiuokite n reikšmę.
 8. Jeigu viena moteris išvyktų iš vakarėlio, tai moterys sudarytų 20 % vakarėlyje likusių žmonių. Jeigu viena moteris į vakarėlį atvyktų, tai moterys sudarytų 25 % į vakarėlį susirinkusių žmonių. Kiek vyrų yra vakarėlyje?
 9. Pateiktame brėžinyje taškai A , B ir C yra nutolę 6 cm atstumu vienas nuo kito. Laikome, kad taškas X yra „pasiekiamas“ iš taško A , jeigu egzistuoja ne ilgesnis kaip 8 cm kelias (nebūtinai tiesus), jungiantis taškus A ir X , bet nekertantis atkarpos BC . Tiek taškas X , tiek ir pats kelias yra toje pačioje plokštumoje, kaip ir taškai A , B , C . Tarkime, kad R yra sritis, sudaryta iš visų „pasiekiamų“ taškų. Apskaičiuokite srities R plotą vieno skaičiaus po kabelio tikslumu.
 10. Eglė į taisyklingo šešiakampio viršūnes ir centrą (žr. pav.) surašė skaičius 1, 2, 7, 8, 9, 13, 14 taip, kad skaičių, išdėstytų kiekvieno iš 6 lygiakraščių trikampių viršūnėse, suma dalintųsi iš trijų. Kokį skaičių Eglė įrašė šešiakampio centre?



II ETAPAS

1. Vienaame dideliame gūdžiame miške gyveno 5 nykštukai kartu su savo auginatine voveryte Ryte. Vieną popietę visi 5 nykštukai pririnko didžiulę krūvą gražių vienodų baravykų, kuriuos kitą rytą ketino tarpusavyje pasi-

dalinti ir džiovinti žiemai. Tačiau naktį vienas nykštukas pabudo ir nutarė pats vienas pasiimti savo baravykų dalį. Dalindamas juos į penkias lygias dalis, pastebėjo, kad vienas baravykas atlieka, todėl jį atidavė Rytei. Tada savo dalį jis paslėpė, o likusias 4 dalis atsargiai sudėjo į vieną krūvą, kaip ir buvo radęs. Truputį vėliau su ta pačia mintimi atsibudo kitas nykštukas. Jis irgi nuėjo prie baravykų krūvos, padalijo juos į 5 lygias dalis ir pamatė, kad vienas baravykas atlieka. Atlikusį baravyką irgi atidavė Rytei, savo penktadalį paslėpė, o likusius baravykus tvarkingai sudėjo į krūvą. Tą pačią naktį vienas po kito taip pat atsibudo ir likę trys nykštukai. Jie irgiėjo prie baravykų krūvos, dalijo juos į 5 lygias dalis ir taip pat matė, kad vienas baravykas atlieka. Atlikusius baravykus visi atidavė Rytei, savo penktadalius visi paslėpė, o likusius baravykus kiekvienas vėl atsargiai ir tvarkingai sudėjo į krūvą. Išaušus rytui, visi nykštukai kaip niekur nieko susirinko prie baravykų krūvos, padalijo ją į 5 lygias dalis ir pamatė, kad vienas baravykas atlieka. Likęs baravykas vėl atiteko Rytei. Koks pats mažiausias kiekis baravykų galėjo būti krūvoje iš pat pradžių?

2. Lukrecija turi žvakidę, kurioje yra n vienodų žvakių. n sekmadienių iš eilės ji uždega šios žvakidės žvakes tokiu būdu: pirmą sekmadienį ji uždega vieną žvakę vienai valandai, antrą sekmadienį – dvi pasirinktas žvakes vienai valandai, ir taip toliau, iki n -tojo sekmadienio, kai vienai valandai uždegamos visos n žvakių. Kokioms n reikšmėms įmanoma, kad visos taip naudojamos žvakės būtų visiškai sudegusios po n -tojo sekmadienio? Nurodykite, kaip tokiu atveju reikėtų pasirinkti žvakių uždegimo tvarką.

ATSAKYMAI

2021 metai • 9 klasė

I ETAPAS

1. 1200 m
2. 3465
3. 2
4. 5
5. 40 g
6. 2520
7. 11
8. 24
9. $56\pi + 9\sqrt{3} \text{ cm}^2$
10. 9

II ETAPAS

1. 15 621
2. n yra nelyginis.

2021 METAI

9 KLASĖ

I ETAPAS

1. Rokas ir Matas, gyvenantys netoliese, tuo pačiu metu pradeda žingsniuoti nuo savo namų link vienas kito namų ir susitinka 500 metrų nuo Roko namų. Pasiekę vienas kito namus, jie iš karto apsisuka ir žingsniuoja atgal (savo namų link). Šį kartą jie susitinka 300 metrų nuo Mato namų. Atkreipkite dėmesį, kad abu pirmyn ir atgal eina pastoviais, bet nebūtinai vienodais greičiais (t. y. Rokas gali eiti greičiau už Matą arba atvirkščiai). Koks atstumas (metrais) yra tarp Roko ir Mato namų? (Atsakyme nurodykite tik skaitinę vertę be matavimo vienetų.)

Sprendimas

Atstumą tarp Roko ir Mato namų pažymėkime x , Roko ėjimo greitį pažymėkime v_R , o Mato Roko ėjimo greitį pažymėkime v_M .

Laikas, kai Rokas ir Matas pirmą kartą susitiko, yra lygus $\frac{500}{v_R} = \frac{x - 500}{v_M}$.

Šią lygtį galime pertvarkyti taip: $500v_M = (x - 500)v_R$.

Laikas, kai Rokas ir Matas antrą kartą susitiko, yra lygus $\frac{x - 200}{v_R} = \frac{x + 200}{v_M}$.

Šią lygtį galime pertvarkyti taip: $(x - 200)v_M = (x + 200)v_R$.

Antrąją lygtį padalinę iš pirmosios, gausime $\frac{x - 200}{500} = \frac{x + 200}{x - 500}$.

Dabar suraskime x :

$$\frac{x - 200}{500} - \frac{x + 200}{x - 500} = 0,$$

$$\frac{(x - 200)(x - 500) - 500(x + 200)}{500(x - 500)} = 0,$$

$$\frac{x^2 - 500x - 200x + 100000 - 500x - 100000}{500(x - 500)} = 0,$$

$$\frac{x^2 - 1200x}{500(x - 500)} = 0,$$

$$\frac{x(x - 1200)}{500(x - 500)} = 0.$$

Iš paskutiniosios lygybės gauname, kad $x(x - 1200) = 0$, nes $500(x - 500) \neq 0$.

Tada $x = 0$ (bet netinka pagal sąlygą) arba $x = 1200$.

Vadinasi, Roko ir Mato namus skiria 1200 metrų.

Atsakymas. 1200 m.

2. Raskite mažiausią teigiamą nelyginį sveikąjį skaičių, kuris turėtų tokį patį teigiamų daliklių skaičių, kaip ir 360.

Sprendimas

Matome, kad $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ todėl skaičius 360 turi $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ daliklius.

Prašoma surasti mažiausią teigiamą nelyginį sveikąjį skaičių, turintį 24 daliklius, tai skaidinyje dauginamaisiais skaičiaus 2 būti negali.

Kadangi $24 = 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$, tai $3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 = 3465$.

Galima bandyti įvairius variantus, pavyzdžiui:

$$24 = 4 \cdot 3 \cdot 2: \quad 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 = 4725,$$

$$24 = 6 \cdot 2 \cdot 2: \quad 3^5 \cdot 5 \cdot 7 = 8505,$$

$$24 = 3 \cdot 4 \cdot 2: \quad 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7 = 7875$$

ir t. t., tačiau akivaizdu, kad mažiausias skaičius bus $3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 = 3465$.

Atsakymas. 3465.

3. Ignas ir Joris pardavė abiem palikimo teise priklausiusią karvių bandą. Už kiekvieną karvę jie gavo tiek eurų, koks skaičius karvių buvo parduotoje bandoje. Gautus pinigus dalijosi štai taip: pirmiausia Ignas pasiėmė 10 Eur, tada Joris pasiėmė 10 Eur, tada vėl Ignas pasiėmė 10 Eur, ir t. t. Dalybų pabaigoje, kai buvo Jorio eilė pasiimti savo dalį, jis pamatė, kad likutis buvo mažesnis už 10 Eur. Ignas ir Joris susitarė, kad Joris pasiims visą likutį, o Ignas jam dar pridės savo seną laikrodį, kad dalybos būtų lygios. Kiek buvo vertas senas laikrodis? (Atsakyme nurodykite tik skaitinę vertę be matavimo vienetų.)

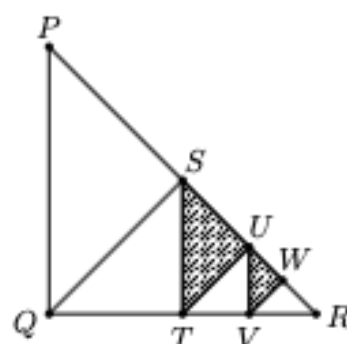
Sprendimas

Karvių, buvusių bandoje, skaičių pažymėkime n . Tokiu atveju Ignas ir Joris gavo po n Eurų už kiekvieną karvę, iš viso $N = n \cdot n = n^2$ Eur už visą bandą. Tarkime, kad d yra skaičiaus n dešimčių skaitmuo, o e – vienetų skaitmuo. Tada $N = n^2 = (10d + e)^2 = 100d^2 + 20de + e^2 = 20d(5d + e) + e^2$.

Iš dalybų aprašymo galime suprasti, kad turėjo turėti nelyginį pilnų dešimčių skaičių. Akivaizdu, kad paskutinėje lygybėje $20d(5d + e)$ duoda lyginį dešimčių skaičių. Todėl skaitmuo e turėtų būti toks, kad e^2 duotų nelyginį dešimčių skaičių. Išsirašę visus galimus skaitmenų kvadratų variantus 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, matome, kad nelyginį dešimčių skaičių turi tik 16 ir 36, taigi, e^2 gali būti lygus tik 16 arba 36. Abu šie skaičiai baigiasi skaitmeniu 6, o tai reiškia, kad, aprašytu būdu dalinantis pinigus, Joriui lieka tik 6 Eur vietoje 10 Eur. Vadinasi, Ignui tokiu atveju atiteko $10 - 6 = 4$ Eur daugiau nei Joriui. Kad dalybos būtų lygios, Ignas Joriui atidavė seną laikrodį, kurio vertė buvo $4 : 2 = 2$ Eur.

Atsakymas. 2.

4. Stačiojo trikampio PQR kraštinės PQ ir QR yra lygios 8. Atkarpos QS , TU , VW yra statmenos PR , atkarpos ST ir UV yra statmenos QR , kaip parodyta paveiksle. Apskaičiuokite užbrūkšniuotos dalies plotą (atsakyme nurodykite tik skaitinę vertę be matavimo vienetų).



Sprendimas

1 būdas

Trikampio PQR plotas yra lygus $\frac{8 \cdot 8}{2} = 32$. Jeigu trikampį PQR padalinysime į vienodas dalis, lygias mažiausiam trikampiui UVW , tai tokių dalių turėsime 32. Trikampis SUT yra tokio dydžio, kaip keturi UVW , vadinasi, užbrūkšniuotos dalies plotas užima $5/32$ viso trikampio ploto ir yra lygus $32 \cdot \frac{5}{32} = 5$.

2 būdas

Trikampio PQR plotas yra lygus $\frac{8 \cdot 8}{2} = 32$. Trikampio QSR plotas yra lygus $1/2$ trikampio PQR ploto, trikampio STR plotas yra lygus $1/4$ trikampio PQR ploto, trikampio STU plotas yra lygus $1/8$ PQR ploto arba trikampio PQR plotas yra lygus $\frac{1}{8} \cdot 32 = 4$, trikampio UVR plotas yra lygus $1/16$ PQR ploto, o trikampio UVW plotas yra lygus $1/32$ PQR ploto arba $\frac{1}{32} \cdot 32 = 1$. Todėl trikampių STU ir UVW plotų suma yra lygi $4 + 1 = 5$.

Atsakymas. 5.

5. Šarkelė varnelė košelę virė, vaikelius maitino. Trečiajam paukšteliai atiteko tiek pat košelės, kiek pirmiesiems dviem kartu sudėjus. Ketvirtajam –

tiek pat, kiek antrajam ir trečiajam kartu sudėjus. Penktajam – tiek pat, kiek trečiajam ir ketvirtajam kartu sudėjus. Šeštajam – tiek pat, kiek ketvirtajam ir penktajam kartu sudėjus. O septintajam košelės nebeliko... Kiek gramų košelės išvirė šarkelė varnelė, jeigu yra žinoma, kad penktasis paukštelis gavo 10 gramų košelės? (Atsakyme nurodykite tik skaitinę vertę be matavimo vienetų.)

Sprendimas

Tarkime, kad pirmajam paukšteliiui teko m gramų košelės, antram – n gramų. Tada trečiajam teko $m + n$ gramų, ketvirtajam $m + 2n$ gramų, penktajam $2m + 3n$ gramų, šeštajam $3m + 5n$ gramų. Suskaičiuojame, kad iš viso košelės buvo

$$m + n + (m + n) + (m + 2n) + (2m + 3n) + (3m + 5n) = 8m + 12n = 4(2m + 3n)$$

gramų, o tai yra keturis kartus daugiau, nei teko penktajam paukšteliiui. Vadinasi, šarkelė varnelė išvirė $10 \cdot 4 = 40$ gramų košelės.

Atsakymas. 40 g.

6. Pateikiami keturi skirtingi skaitmenys, didesni už 0. Visų dviženklių skaičių, kuriuos įmanoma sudaryti panaudojant šiuos skaitmenis, suma yra 1276. Apskaičiuokite šių keturių skaitmenų sandaugą.

Sprendimas

Pažymėkime keturis skaitmenis raidėmis a, b, c, d . Visi dviženkliai skaičiai, kuriuos galima sudaryti naudojant šiuos už nulį didesnius skaitmenis, yra tokie:

$$\overline{aa}, \overline{ab}, \overline{ba}, \overline{ac}, \overline{ca}, \overline{ad}, \overline{da}$$

$$\overline{bb}, \overline{bc}, \overline{cb}, \overline{bd}, \overline{db}$$

$$\overline{cc}, \overline{cd}, \overline{dc}$$

$$\overline{dd}$$

Čia $\overline{ab}$ žymi dviženklį skaičių, kurio pirmasis skaitmuo yra a , o antrasis skaitmuo yra b . Taip pat galime išreikšti šį dviženklį skaičių tokia suma:

$$\overline{ab} = 10a + b.$$

Tokiu būdu išreiškę visus aukščiau išrašytus dviženklus skaičius ir suskaičiavę jų sumą, gausime:

$$44a + 44b + 44c + 44d = 44(a + b + c + d).$$

Pasinaudoję sąlyga, turime:

$$44(a + b + c + d) = 1276$$

arba

$$a + b + c + d = 29.$$

Kadangi visi keturi skaitmenys yra skirtingi, tai didžiausia keturių skaitmenų suma yra

$$9 + 8 + 7 + 6 = 30.$$

Vieninteliai skaičiai, kurių suma yra 29 yra 9, 8, 7, 5. Jokios kitos kombinacijos, tenkinančios tokią sąlygą, nėra.

Taigi, skaičių a, b, c, d sandauga lygi $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 5 = 2520$.

Atsakymas. 2520.

7. Augustė tiesia linija perkirpo taisyklingą popierinį 67-kampį į du daugiakampius. Tada vieną iš dviejų taip gautų daugiakampių vėl tiesia linija perkirpo į du daugiakampius. Po to tokiu pat būdu perkirpo vieną iš trijų gautų daugiakampių, tada vieną iš keturių ir t. t., kol galų gale gavo aštuonis n -kampius (kitokių figūrų nebuvo). Apskaičiuokite n reikšmę.

Sprendimas

Augustė taisyklingą daugiakampį tiesia linija gali karpyti trimis būdais: nuo vienos kraštinės iki kitos kraštinės, nuo viršūnės iki kraštinės ir nuo vienos viršūnės iki kitos viršūnės. Vadinasi, po vieno kirpimo suminis gautų daugiakampių kraštinių skaičius padidėja atitinkamai 4, 3 arba 2 kraštinėmis. Kad gautų 8 daugiakampius, Augustė kirpo 7 kartus, todėl, priklausomai nuo kirpimo būdo, kraštinių padaugėjo ne mažiau kaip 14, bet ne daugiau kaip 28. Tokiu atveju aštuoni n -kampiai turės iš viso nuo 81 iki 95 kraštinių. Iš šių skaičių iš 8 be liekanos dalijasi tik skaičius 88, todėl $n = 88 : 8 = 11$.

Atsakymas. 11.

8. Jeigu viena moteris išvyktų iš vakarėlio, tai moterų sudarytų 20 % vakarėlyje likusių žmonių. Jeigu viena moteris į vakarėlį atvyktų, tai moterų sudarytų 25 % į vakarėlį susirinkusių žmonių. Kiek vyrų yra vakarėlyje?

Sprendimas

Pažymėkime: x – moterų skaičius, y – vyrų skaičius.

Jeigu viena moteris išvyktų iš vakarėlio, tai moterys sudarytų 20 % vakarėlyje likusių žmonių (sudarome proporciją):

$x - 1$ atitinka 20%,

$x + y - 1$ atitinka 100%,

$$\frac{x + y - 1}{x - 1} = 5,$$

$$x + y - 1 = 5(x - 1),$$

$$x + y = 5x - 4.$$

Jeigu viena moteris į vakarėlį atvyktų, tai moterys sudarytų 25 % į vakarėlį susirinkusių žmonių (vėl sudarome proporciją):

$x + 1$ atitinka 25%,

$x + y + 1$ atitinka 100%,

$$\frac{x + y + 1}{x + 1} = 4,$$

$$x + y + 1 = 4(x + 1),$$

$$x + y = 4x + 3.$$

Gautus rezultatus sulyginame:

$$5x - 4 = 4x + 3,$$

$$x = 7.$$

Taigi, moterų buvo 7. Surandame vyrų skaičių:

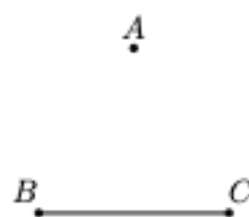
$$7 + y = 5 \cdot 7 - 4,$$

$$y = 24.$$

Vadinasi, vakarėlyje yra 24 vyrai.

Atsakymas. 24.

9. Pateiktame brėžinyje taškai A , B ir C yra nutolę 6 cm atstumu vienas nuo kito. Laikome, kad taškas X yra „pasiekiamas“ iš taško A , jeigu egzistuoja ne ilgesnis kaip 8 cm kelias (nebūtinai tiesus), jungiantis taškus A ir X , bet nekertantis atkarpos BC . Tiek taškas X , tiek ir pats kelias yra toje pačioje plokštumoje, kaip ir taškai A , B , C . Tarkime, kad R yra sritis, sudaryta iš visų „pasiekiamų“ taškų. Apskaičiuokite srities R plotą vieno skaičiaus po kablelio tikslumu.

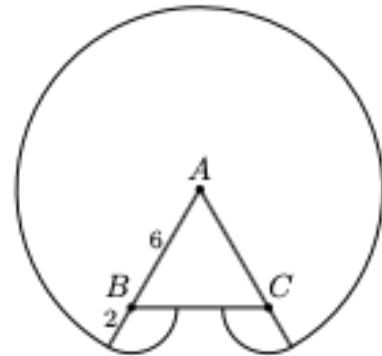


Sprendimas

Sritis R , sudaryta iš visų „pasiekiamų“ taškų, pavaizduota brėžinyje.

Trikampis ABC – lygiakraštis, todėl didžiojo skritulio, kurio spindulys 8 cm, didesniosios dalies išpjovos plotas lygus $\frac{(360^\circ - 60^\circ)8^2\pi}{360^\circ} = \frac{160\pi}{3}$ cm². Atitinkamai srities, apribotos 2 cm

spindulio skritulio išpjova, kurios (gretutinis lygiakraščio trikampio) kampas lygus $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$, plotas $\frac{120^\circ - 2^\circ\pi}{360^\circ} = \frac{4\pi}{3}$ cm². Lygiakraščio trikampio, kurio kraštinė lygi 6 cm, plotas yra $\frac{6^2\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}$ cm². Todėl bendras srities R plotas $\frac{160\pi}{3} + \frac{4\pi}{3} + \frac{4\pi}{3} + 9\sqrt{3} = 56\pi + 9\sqrt{3}$ cm².



Atsakymas. $56\pi + 9\sqrt{3}$ cm².

10. Eglė į taisyklingo šešiakampio viršūnes ir centrą (žr. pav.) surašė skaičius 1, 2, 7, 8, 9, 13, 14 taip, kad skaičių, išdėstytų kiekvieno iš 6 lygiakraščių trikampių viršūnėse, suma dalintųsi iš trijų. Kokį skaičių Eglė įrašė šešiakampio centre?

Sprendimas

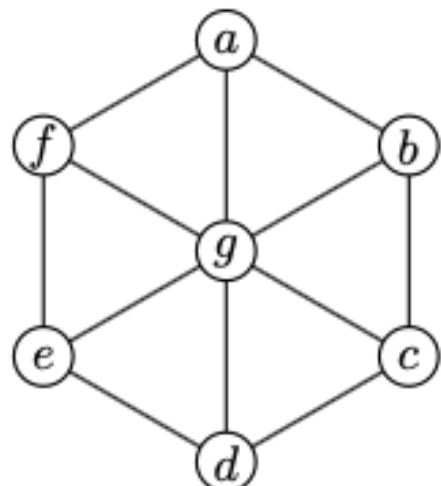
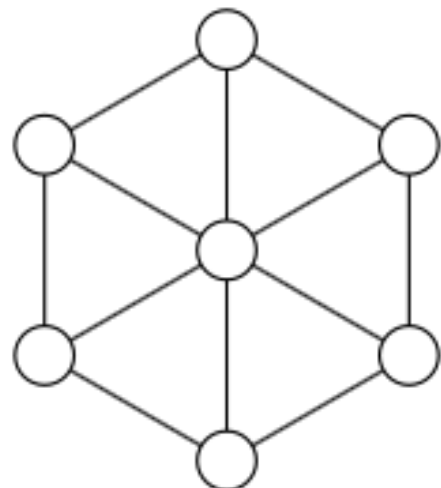
Pažymėkime tuos 7 skaičius raidėmis a, b, c, d, e, f, g . Kokia raidė kokį skaitmenį žymi, nėra svarbu. Išdėliokime šiuos skaičius į šešiakampį taip, kaip parodyta žemiau:

1 būdas

Paimkime du gretimus trikampius su raidėmis $\{a, b, g\}$ ir $\{b, c, g\}$ viršūnėse. Pagal sąlygą:

$$a + b + g = 3k_1, k_1 \in N,$$

$$b + c + g = 3k_2, k_2 \in N,$$



čia N – natūraliųjų skaičių aibė, o kiekviena iš lygčių tiesiog atspindi sumos dalumą iš trijų. Šių dviejų lygčių skirtumas yra:

$$a + b + g - (b + c + g) = 3k_1 - 3k_2$$

arba

$$a - c = 3(k_1 - k_2).$$

O tai reiškia, kad skaičių a ir c skirtumas dalus iš 3. Analogiškai gauname, kad skirtumai

$$b - d, c - e, d - f, e - a, f - b$$

turi būti dalūs iš trijų. Apibendrinus gali teigti, kad šešiakampio viršūnėse gali būti tik tie skaičiai, kurių skirtumai (tų porų, kurio išrašyti aukščiau) yra dalūs iš trijų.

Tačiau iš visų pateiktų 7 skaičių, skaičius 9 neturi sau tokios poros, kad skirtumas būtų galus iš trijų:

$$9 - 1 = 8,$$

$$9 - 2 = 7,$$

$$9 - 8 = 1,$$

$$9 - 13 = -4,$$

$$9 - 14 = -5.$$

Taigi, skaičius 9 negali būti šešiakampio viršūnėje (nes neturi poros, kad skirtumas būtų dalus iš 3). Todėl šis skaičius tegali būti tik šešiakampio centre.

2 būdas

Susumuokime skaičius, surašytus į visus 6 trikampius, ir gautą sumą pažymėkime X . Suma X dalinsis iš 3, nes pagal sąlygą skaičių, išdėstytų kiekvieno iš 6 lygiakraščių trikampių viršūnėse, suma turi dalintis iš 3. Bet atkreipkime dėmesį, kad kiekvienas iš skaičių, surašytų šešiakampio viršūnėse, į sumą X įeina po 2 kartus, o skaičius, įrašytas centre, į sumą X įeina net 6 kartus, t. y.

$$X = 2a + 2b + 2c + 2d + 2e + 2f + 6g.$$

Šią sumą pertvarkykime:

$$X = 2a + 2b + 2c + 2d + 2e + 2f + 2g + 4g = 2(a + b + c + d + e + f + g) + 4g$$

ir, nekreipdami dėmesio į duotų skaičių surašymo į trikampių viršūnes tvarką, įrašykime juos į gautą pertvarkytą lygybę:

$$X = 2(1 + 2 + 7 + 8 + 9 + 13 + 14) + 4g = 2 \cdot 54 + 4g.$$

Matome, kad $X = 2 \cdot 54 + 4g$. Kadangi X pagal sąlygą turi dalintis iš 6, tai akivaizdu, kad $4g$ irgi turi dalintis iš 6. Taip bus tik tada, kai g dalinsis iš 3. Tarp sąlygoje duotų skaičių tik vienintelis skaičius 9 dalinasi iš 3. Todėl centre vienareikšmiškai gali būti įrašytas tik skaičius 9.

Atsakymas. 9.

II ETAPAS

1. Vienaime dideliame gūdžiame miške gyveno 5 nykštukai kartu su savo augintine voveryte Ryte. Vieną popietę visi 5 nykštukai pririnko didžiulę krūvą gražių vienodų baravykų, kuriuos kitą rytą ketino tarpusavyje pasidalinti ir džiovinti žiemai. Tačiau naktį vienas nykštukas pabudo ir nutarė pats vienas pasiimti savo baravykų dalį. Dalindamas juos į penkias lygias dalis, pastebėjo, kad vienas baravykas atlieka, todėl jį atidavė Rytei. Tada savo dalį jis paslėpė, o likusias 4 dalis atsargiai sudėjo į vieną krūvą, kaip ir buvo radęs. Truputį vėliau su ta pačia mintimi atsibudo kitas nykštukas. Jis irgi nuėjo prie baravykų krūvos, padalijo juos į 5 lygias dalis ir pamatė, kad vienas baravykas atlieka. Atlikusį baravyką irgi atidavė Rytei, savo penktadalį paslėpė, o likusius baravykus tvarkingai sudėjo į krūvą. Tą pačią naktį vienas po kito taip pat atsibudo ir likę trys nykštukai. Jie irgiėjo prie baravykų krūvos, dalijo juos į 5 lygias dalis ir taip pat matė, kad vienas baravykas atlieka. Atlikusius baravykus visi atidavė Rytei, savo penktadalius visi paslėpė, o likusius baravykus kiekvienas vėl atsargiai ir tvarkingai sudėjo į krūvą. Išaušus rytui, visi nykštukai kaip niekur nieko susirinko prie baravykų krūvos, padalijo ją į 5 lygias dalis ir pamatė, kad vienas baravykas atlieka. Likęs baravykas vėl atiteko Rytei. Koks pats mažiausias kiekis baravykų galėjo būti krūvoje iš pat pradžių?

Sprendimas

Pagal sąlygą, baravykai buvo dalinti 6 kartus – po vieną kartą kiekvienas nykštukas atskirai ir paskutinį kartą visi kartu. Tarkime, kad iš pradžių buvo n baravykų, o po paskutinio pasidalinimo kiekvienas nykštukas gavo po k baravykų. Be abejo, n ir k yra susiję. Pirmasis nykštukas dalindamas baravykus turėjo gauti, kad n nesidalina iš 5, nes vienas baravykas atliko Rytei.

Jam paslėpus savo dalį ir vieną baravyką atidavus Rytei, bendroje krūvoje liko $(n - \frac{n-1}{5} - 1) = \frac{n-1}{5} \cdot 4$ baravykų. Iš šių baravykų savo dalį pasiėmė antrasis nykštukas ir vieną baravyką atidavė Rytei, todėl bendroje krūvoje liko $\frac{\frac{n-1}{5} \cdot 4 - 1}{5} \cdot 4$. Ir visos likusios keturios dalybos buvo daromos analogiškai – vieną baravyką atiduodant Rytei ir dalinant į penkias dalis. Todėl po šešių dalybų kiekvieno nykštuko gautą baravykų skaičių k galima išreikšti taip:

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{n-1}{5} \cdot 4 - 1}{5} \cdot 4 - 1}{5} \cdot 4 - 1}{5} \cdot 4 - 1}{5} \cdot 4 - 1}{5} = k.$$

Kadangi visur dalinami baravykai, visų trupmenų rezultatai yra sveikieji skaičiai. Šią lygtį galima pertvarkyti išsireiškiant n per k :

$$\begin{aligned} n &= \frac{5}{4} \left(\frac{5}{4} \left(\frac{5}{4} \left(\frac{5}{4} \left(\frac{5}{4} (5k+1) + 1 \right) + 1 \right) + 1 \right) + 1 \right) + 1 = \\ &= \frac{5^6 k + 5^5 + 5^4 \cdot 4 + 5^3 \cdot 4^2 + 5^2 \cdot 4^3 + 5 \cdot 4^4 + 4^5}{4^5} = \frac{15625k + 11529}{1024} = \\ &= 15k + 11 + \frac{265(k+1)}{1024}. \end{aligned}$$

Beliaika pasirinkti tokį mažiausią k , kad n būtų sveikasis skaičius. Paskutinėje išraiškoje pirmi du sumos nariai visada bus sveikieji, o trupmenoje reikia pastebėti, kad pirmasis skaitiklio daugiklis ir vardiklis neturi bendrų daliklių, nes 265 nėra lyginis, o $1024 = 2^{10}$. Todėl trupmena bus sveikasis skaičius tik tada, kai antrasis skaitiklio daugiklis dalinsis iš vardiklio, o mažiausias galimas variantas yra tada, kai jie sutampa, t. y. $k+1 = 1024$. Todėl $k = 1023$, o $n = 15 \cdot 1023 + 11 + 265 = 15621$, t. y. nykštukai iš viso surinko 15 621 baravyką.

Atsakymas. 15 621.

2. Lukrecija turi žvakidę, kurioje yra n vienodų žvakių. n sekmadienių iš eilės ji uždega šios žvakidės žvakes tokiu būdu: pirmą sekmadienį ji uždega vieną žvakę vienai valandai, antrą sekmadienį – dvi pasirinktas žvakes vienai valandai, ir taip toliau, iki n -tojo sekmadienio, kai vienai valandai uždegamos visos n žvakių. Kokioms n reikšmėms esant įmanoma, kad visos taip naudojamos žvakės būtų visiškai sudegusios po n -tojo sekmadienio? Nurodykite, kaip tokiu atveju reikėtų pasirinkti žvakių uždegimo tvarką.

Sprendimas

Pasirinkime matavimo vienetą *valanda* $\times$ *žvakė*. Pavyzdžiui, jei dvi žvakės dega valandą laiko, jos sunaudoja du *valandos* $\times$ *žvakės* vienetus. Po n sekmadienių sunaudotas *valandų* $\times$ *žvakių* skaičius pagal sąlygą bus lygus $1 + 2 + \dots + (n - 1) + n$, o ši suma yra lygi $n(n + 2)/2$. Šis skaičius bus n daugiklis su sąlyga, kad $(n + 1)$ dalinsis iš 2, t. y. jei n bus nelyginis.

Jei n yra nelyginis, žvakių uždegimo tvarka, atitinkanti uždavinio sąlygą, gali būti pasirinkta, pvz., naudojantis tokia lentele, kaip ši, esanti žemiau, sudaryta 9 žvakėms.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9	1
3	4	5	6	7	8	9	1	2
4	5	6	7	8	9	1	2	3
5	6	7	8	9	1	2	3	4
6	7	8	9	1	2	3	4	5
7	8	9	1	2	3	4	5	6
8	9	1	2	3	4	5	6	7
9	1	2	3	4	5	6	7	8

Sunumeruokime žvakes nuo 1 iki n (pavyzdyje $n = 9$). Kaip matome, lentelė užpildoma po eilutę, vis perkeliant po vieną ankstesnės eilutės elementą iš eilutės pradžios į galą. Išmetus iš lentelės langelius virš pagrindinės įstrižainės, žvakės, uždegamos k -tąją sekmadienį, bus išvardintos k -tojoje eilutėje. Pavyzdžiui, mūsų 9 žvakių atveju 6-tąją sekmadienį bus uždegamos žvakės su numeriais 6, 7, 8, 9, 1, 2. Lentelė yra simetriška įstrižainės atžvilgiu; skaičiai ant įstrižainės didėja nuo 1 po 2 (1, 3, 5 ir t.t.), o paskui nuo 2 po 2 (2, 4, 6 ir t. t.) – tokiu būdu, kai n nelyginis, t. y. $n = 2p + 1$, visų žvakių numeriai atsidurs ant įstrižainės po vieną kartą. Taigi, visos žvakės bus naudojamos vienodą sekmadienių skaičių, t. y. $p + 1$ sekmadienį (mūsų pavyzdyje su 9 žvakėmis kiekviena bus uždegta 5 sekmadienius iš 9).

Atsakymas. Visos žvakės gali sudegti kartu, kaip nurodyta sąlygoje, tada ir tik tada, kai žvakių skaičius n yra nelyginis.